

Hệ thống bán vé sự kiện

Module 1 – Người dùng mua vé (Tìm kiếm, đặt chỗ, thanh toán & xác nhận)

Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	Tháng 03 / 2025
Đơn vị soạn thảo	Ban dự án Hệ thống bán vé sự kiện
Trạng thái tài liệu	Đã phê duyệt yêu cầu nghiệp vụ
Phạm vi phân phối	Nội bộ – Ban dự án và các bên liên quan

Thông tin phiên bản

Bảng dưới đây ghi nhận lịch sử thay đổi của tài liệu. Mỗi cập nhật phải được đánh số phiên bản, kèm mô tả ngắn gọn về phạm vi thay đổi, người thực hiện và người phê duyệt.

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Người duyệt	Mô tả thay đổi
0.1	20/02/2025	Phòng Phân tích NV	Trưởng dự án	Bản dự thảo đầu tiên, khung tài liệu.
0.5	05/03/2025	Phòng Phân tích NV	Trưởng dự án	Bổ sung use case, luồng giữ vé và thanh toán.
0.9	15/03/2025	Phòng Phân tích NV	Hội đồng nghiệm thu	Hoàn thiện tiêu chí nghiệm thu và yêu cầu phi chức năng.
1.0	22/03/2025	Phòng Phân tích NV	Hội đồng nghiệm thu	Phiên bản phát hành sau khi yêu cầu được phê duyệt.

Mục lục

1	Phạm vi tài liệu
2	Đối tượng và người dùng liên quan
3	Giả định và ràng buộc
4	Quy trình nghiệp vụ tổng quan
5	Use case chi tiết
5.1	UC-01 — Tìm kiếm sự kiện
5.2	UC-02 — Xem chi tiết sự kiện
5.3	UC-03 — Chọn ghế / vé
5.4	UC-04 — Giữ vé tạm thời trong checkout
5.5	UC-05 — Thanh toán trực tuyến
5.6	UC-06 — Gửi xác nhận qua email
5.7	UC-07 — Xử lý thanh toán thất bại / vé hết / hết thời gian giữ chỗ
6	Sequence diagram mẫu
7	Yêu cầu phi chức năng
8	Tiêu chí nghiệm thu

9 Phụ lục thuật ngữ

1. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này đặc tả các yêu cầu nghiệp vụ cho **Module 1 – Người dùng mua vé** thuộc hệ thống bán vé sự kiện. Module 1 bao phủ toàn bộ trải nghiệm phía người mua: từ khi truy cập website hoặc ứng dụng để tìm kiếm sự kiện, xem chi tiết, chọn ghế hoặc hạng vé, giữ vé tạm thời trong quá trình thanh toán, thực hiện thanh toán trực tuyến, đến khi nhận email xác nhận và vé điện tử.

Trong phạm vi: các tính năng giao tiếp trực tiếp với người mua trên kênh web và ứng dụng di động; tích hợp với cổng thanh toán; tích hợp với dịch vụ gửi email; cơ chế giữ chỗ tạm thời; xử lý các tình huống thất bại liên quan đến hành trình mua vé.

Ngoài phạm vi: chức năng quản trị viên (đặc tả tại BRD Module 2), bán vé tại quầy, hệ thống loyalty, các chương trình tiếp thị nâng cao, và xử lý hoàn vé thủ công.

2. Đối tượng và người dùng liên quan

Vai trò	Mô tả	Quan tâm chính
Người mua khách (Guest)	Khách truy cập chưa đăng nhập, có thể tìm kiếm và xem sự kiện.	Tốc độ tìm kiếm, chi tiết sự kiện rõ ràng.
Người mua đã đăng ký	Khách hàng đã có tài khoản, có lịch sử mua vé.	Đặt vé nhanh, lưu phương thức thanh toán.
Hệ thống thanh toán	Cổng thanh toán bên thứ ba (thẻ, ví điện tử, chuyển khoản).	Tính sẵn sàng, xác thực giao dịch.
Dịch vụ gửi email	Hạ tầng gửi email giao dịch xác nhận đặt vé.	Tỉ lệ gửi thành công, chống thư rác.
Bộ phận chăm sóc khách hàng	Hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố mua vé.	Khả năng tra cứu trạng thái đơn hàng.
Đơn vị tổ chức sự kiện	Sở hữu sự kiện, quan tâm doanh số bán vé.	Tính chính xác của tồn vé, doanh thu.

3. Giả định và ràng buộc

3.1 Giả định

- Hệ thống có một dịch vụ **Event Service** cung cấp danh mục sự kiện theo thời gian thực.
- Hệ thống có một dịch vụ **Ticket Service** chịu trách nhiệm về tồn kho vé và giữ chỗ.
- Cổng thanh toán hỗ trợ ít nhất ba phương thức: thẻ quốc tế, ví điện tử và chuyển khoản nhanh.
- Người dùng có thể truy cập từ trình duyệt hiện đại (Chrome, Safari, Edge) và ứng dụng di động iOS/Android.
- Mã vé điện tử được phát hành dưới dạng QR code, tuân theo chuẩn nội bộ của tổ chức.

3.2 Ràng buộc

- Thời gian giữ vé tạm thời tối đa **10 phút** kể từ khi khách hàng bắt đầu thanh toán.
- Mỗi giao dịch tối đa **10 vé** đối với người mua khách và **20 vé** đối với khách hàng đã đăng ký.
- Tài liệu vé điện tử phải được gửi qua email trong vòng **60 giây** sau khi thanh toán thành công.

- Hệ thống phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và PCI-DSS cho dữ liệu thanh toán.
- Giao diện phải hỗ trợ song ngữ **Tiếng Việt** (mặc định) và **Tiếng Anh**.

4. Quy trình nghiệp vụ tổng quan

Hành trình mua vé tiêu chuẩn được tổ chức thành bảy bước nghiệp vụ. Mỗi bước tương ứng với một hoặc nhiều use case chi tiết được mô tả ở mục 5.

#	Bước nghiệp vụ	Mục tiêu	Use case liên quan
1	Tìm kiếm sự kiện	Khách hàng xác định được sự kiện quan tâm.	UC-01
2	Xem chi tiết sự kiện	Hiểu rõ thông tin, lịch trình và hạng vé.	UC-02
3	Chọn ghế / hạng vé	Lựa chọn ghế hoặc hạng vé phù hợp.	UC-03
4	Giữ vé trong checkout	Bảo lưu vé được chọn trong khi thanh toán.	UC-04
5	Thanh toán trực tuyến	Hoàn tất giao dịch qua cổng thanh toán.	UC-05
6	Nhận xác nhận & vé điện tử	Khách nhận email và mã QR vé.	UC-06
7	Xử lý ngoại lệ	Bảo đảm trải nghiệm khi gặp lỗi.	UC-07

5. Use case chi tiết

Mỗi use case được trình bày dưới dạng bảng chuẩn, bao gồm: mã, tên, tác nhân, mục tiêu, tiền và hậu điều kiện, luồng chính, luồng thay thế hoặc ngoại lệ, dữ liệu vào – ra, quy tắc nghiệp vụ, mức ưu tiên và tiêu chí nghiệm thu. Mức ưu tiên sử dụng quy ước MoSCoW: **P0 – Bắt buộc**, **P1 – Nên có**, **P2 – Có thể có**.

5.1 UC-01 — Tìm kiếm sự kiện

Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Tìm kiếm sự kiện
Tác nhân chính	Người mua (Guest hoặc khách hàng đã đăng ký)
Tác nhân phụ	Event Service
Mục tiêu	Cho phép người mua tìm kiếm sự kiện theo từ khóa, thể loại, địa điểm và khoảng thời gian.
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hoạt động bình thường; danh mục sự kiện đã được phát hành.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách sự kiện phù hợp với tiêu chí tìm kiếm, kèm thông tin tóm tắt.

Lưuồng chính	• Người mua truy cập trang chủ hoặc thanh tìm kiếm. • Người mua nhập từ khóa và/hoặc chọn bộ lọc (thể loại, địa điểm, thời gian, khoảng giá). • Hệ thống gọi Event Service để tìm kiếm theo điều kiện. • Hệ thống hiển thị danh sách kết quả, sắp xếp theo độ liên quan; cho phép phân trang. • Người mua chọn một sự kiện để chuyển sang UC-02.
Lưuồng thay thế / Ngoại lệ	• 1a. Không nhập từ khóa: hệ thống hiển thị danh sách sự kiện nổi bật theo gợi ý. • 3a. Event Service trả lỗi: hiển thị thông báo và đề xuất thử lại. • 4a. Không có kết quả: hiển thị gợi ý từ khóa thay thế hoặc sự kiện liên quan.
Dữ liệu đầu vào	Từ khóa, bộ lọc thể loại, địa điểm, khoảng thời gian, khoảng giá.
Dữ liệu đầu ra	Danh sách sự kiện kèm tên, thời gian, địa điểm, khoảng giá, ảnh đại diện và trạng thái còn vé.
Quy tắc nghiệp vụ	• Chỉ hiển thị sự kiện ở trạng thái Đã phát hành. • Sự kiện đã hết vé vẫn xuất hiện nhưng đánh dấu Hết vé. • Thời gian phản hồi tìm kiếm tối đa 1,5 giây với 95% truy vấn.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	• Cho người dùng đã nhập đúng tên sự kiện thì kết quả đầu tiên là sự kiện đó. • Khi không có kết quả, hệ thống hiển thị thông điệp và gợi ý thay thế. • Bộ lọc kết hợp được nhiều tiêu chí mà không gây lỗi.

5.2 UC-02 — Xem chi tiết sự kiện

Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Xem chi tiết sự kiện
Tác nhân chính	Người mua
Tác nhân phụ	Event Service, Ticket Service
Mục tiêu	Cung cấp đầy đủ thông tin sự kiện để người mua ra quyết định.
Tiền điều kiện	Người mua đã chọn một sự kiện từ kết quả tìm kiếm hoặc liên kết trực tiếp.
Hậu điều kiện	Người mua nắm được nội dung sự kiện, các hạng vé và tình trạng vé hiện tại.
Lưuồng chính	• Người mua mở trang chi tiết sự kiện. • Hệ thống lấy thông tin sự kiện từ Event Service và tồn vé từ Ticket Service. • Hiển thị mô tả, lịch trình, địa điểm, ban tổ chức, chính sách và danh sách hạng vé. • Hiển thị nút Mua vé nếu còn ít nhất một hạng vé khả dụng.
Lưuồng thay thế / Ngoại lệ	• 2a. Sự kiện đã hủy: hiển thị thông báo và ẩn nút Mua vé. • 2b. Sự kiện chưa mở bán: hiển thị bộ đếm ngược tới thời điểm mở bán. • 3a. Một số hạng vé hết: đánh dấu Hết vé nhưng không vô hiệu các hạng còn lại.

Dữ liệu đầu vào	Mã sự kiện.
Dữ liệu đầu ra	Thông tin sự kiện, danh sách hạng vé kèm giá và trạng thái.
Quy tắc nghiệp vụ	- Chính sách hoàn / đổi vé phải hiển thị trước khi mua. - Hiển thị múi giờ địa phương của địa điểm tổ chức.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Trang chi tiết tải đầy đủ trong tối đa 2 giây với kết nối 4G chuẩn. - Trạng thái hạng vé khớp với tồn kho theo thời gian thực ở mức trễ tối đa 5 giây.

5.3 UC-03 — Chọn ghế / hạng vé

Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Chọn ghế / hạng vé
Tác nhân chính	Người mua
Tác nhân phụ	Ticket Service
Mục tiêu	Cho phép người mua chọn ghế cụ thể hoặc số lượng vé theo hạng để chuyển sang bước thanh toán.
Tiền điều kiện	Người mua đang ở trang chi tiết của một sự kiện đang mở bán.
Hậu điều kiện	Hệ thống xác định được tập hợp vé/ghế người mua chọn và số tiền tạm tính.
Luồng chính	- Người mua chọn loại sự kiện: có sơ đồ ghế hoặc theo hạng vé. - Với sự kiện có sơ đồ ghế: hệ thống hiển thị sơ đồ; người mua chọn ghế khả dụng. - Với sự kiện theo hạng vé: người mua chọn số lượng cho từng hạng. - Hệ thống tính tổng tiền tạm thời, hiển thị trước phí và thuế nếu có. - Người mua bấm Tiếp tục để chuyển sang UC-04.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	2a. Ghế đã bị giữ bởi khách khác: hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại. 3a. Vượt quá giới hạn vé/giao dịch: hiển thị cảnh báo và chặn việc tăng tiếp. 4a. Áp dụng mã ưu đãi không hợp lệ: hiển thị lỗi và giữ nguyên giá gốc.
Dữ liệu đầu vào	Mã sự kiện, danh sách ghế hoặc số lượng theo hạng vé, mã ưu đãi (tùy chọn).
Dữ liệu đầu ra	Giỏ hàng tạm thời với danh sách vé/ghế và tổng tiền.
Quy tắc nghiệp vụ	- Tối đa 10 vé/giao dịch với khách chưa đăng ký, 20 vé với khách đã đăng ký. - Không cho phép chọn ghế đã bán hoặc đang bị giữ. - Mã ưu đãi phải còn hiệu lực và áp dụng đúng hạng vé.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Sơ đồ ghế cập nhật trạng thái trong tối đa 1 giây sau hành động chọn. - Tổng tiền hiển thị khớp với chi tiết phí, thuế và ưu đãi đã áp dụng.

5.4 UC-04 — Giữ vé tạm thời trong checkout

Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Giữ vé tạm thời trong checkout
Tác nhân chính	Người mua
Tác nhân phụ	Ticket Service
Mục tiêu	Bảo đảm vé người mua đã chọn không bị bán cho người khác trong thời gian thanh toán.
Tiền điều kiện	Người mua đã hoàn tất UC-03 và chuyển sang trang thanh toán.
Hậu điều kiện	Vé/ghế được khóa tạm với mã giữ chỗ và bộ đếm ngược 10 phút.
Luồng chính	- Hệ thống yêu cầu Ticket Service tạo bản ghi giữ chỗ với TTL 10 phút. - Hệ thống hiển thị bộ đếm ngược, danh sách vé đã giữ và yêu cầu thông tin người mua. - Người mua nhập email, họ tên, số điện thoại; chọn phương thức thanh toán. - Khi người mua xác nhận thanh toán, chuyển sang UC-05.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	1a. Không tạo được bản ghi giữ chỗ: hệ thống quay về UC-03 và yêu cầu chọn lại. 2a. Bộ đếm ngược về 0 trước khi thanh toán: tự động giải phóng vé và hiển thị UC-07. 3a. Người mua thay đổi thông tin: hệ thống cập nhật trên giỏ giữ chỗ.
Dữ liệu đầu vào	Danh sách vé đã chọn, thông tin liên hệ người mua, phương thức thanh toán.
Dữ liệu đầu ra	Mã giữ chỗ (hold ID), thời điểm hết hạn, đơn hàng tạm thời.
Quy tắc nghiệp vụ	- Một người mua không được giữ đồng thời quá 2 đơn cho cùng một sự kiện. - Hold ID là duy nhất và được kiểm tra ở mọi bước tiếp theo.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Bộ đếm ngược chính xác đến từng giây và hiển thị nhất quán giữa web và app. - Sau khi vé được giữ, không người mua khác nào có thể chọn cùng ghế đó.

5.5 UC-05 — Thanh toán trực tuyến

Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Thanh toán trực tuyến
Tác nhân chính	Người mua
Tác nhân phụ	Cổng thanh toán, Ticket Service
Mục tiêu	Hoàn tất giao dịch và chuyển vé từ trạng thái giữ chỗ sang trạng thái đã bán.
Tiền điều kiện	Người mua đang trong UC-04 và bộ đếm ngược chưa hết.

Hậu điều kiện	Giao dịch được ghi nhận thành công hoặc thất bại, trạng thái vé được cập nhật tương ứng.
Luồng chính	- Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán đến cổng thanh toán kèm hold ID, số tiền và thông tin đơn hàng. - Người mua thực hiện xác thực ở cổng thanh toán (3-D Secure, OTP, sinh trắc...). - Cổng thanh toán trả về kết quả qua callback và webhook. - Hệ thống xác minh chữ ký webhook và đánh dấu đơn hàng Đã thanh toán. - Ticket Service chuyển vé từ Giữ chỗ sang Đã bán và sinh mã QR. - Hệ thống chuyển sang UC-06 để gửi email xác nhận.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	2a. Người mua hủy thanh toán: chuyển sang UC-07 với lý do Thanh toán bị hủy. 3a. Cổng trả lỗi tạm thời: hệ thống cho phép thử lại trong thời gian giữ chỗ còn lại. 4a. Webhook nhận được nhưng chữ ký sai: ghi log và treo đơn hàng để rà soát thủ công.
Dữ liệu đầu vào	Hold ID, số tiền, thông tin phương thức thanh toán, callback URL, webhook URL.
Dữ liệu đầu ra	Trạng thái giao dịch, mã giao dịch, thời điểm thanh toán.
Quy tắc nghiệp vụ	- Tổng số tiền thanh toán phải khớp với tổng tiền của đơn hàng tại thời điểm tạo giữ chỗ. - Hệ thống không lưu thông tin thẻ thanh toán; chỉ lưu mã token nếu khách lựa chọn. - Mọi giao dịch đều được ghi log đầy đủ phục vụ đối soát.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	- Tỷ lệ thanh toán thành công ở môi trường ổn định đạt tối thiểu 98%. - Trạng thái đơn hàng phản ánh đúng kết quả từ cổng thanh toán trong tối đa 30 giây.

5.6 UC-06 — Gửi xác nhận qua email

Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Gửi xác nhận qua email
Tác nhân chính	Hệ thống
Tác nhân phụ	Người mua, Email Service
Mục tiêu	Gửi email xác nhận đặt vé thành công kèm vé điện tử cho người mua.
Tiền điều kiện	UC-05 hoàn tất với trạng thái đơn hàng Đã thanh toán .
Hậu điều kiện	Người mua nhận được email xác nhận và mã QR vé.

Lưuồng chính	- Hệ thống tạo nội dung email theo mẫu (đa ngôn ngữ) cho từng đơn hàng. - Hệ thống đính kèm tệp PDF vé điện tử có chứa mã QR. - Hệ thống gửi yêu cầu tới Email Service. - Email Service trả về trạng thái nhận và sau đó là trạng thái phát. - Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi vào đơn hàng để hiển thị trong tài khoản người mua.
Lưuồng thay thế / Ngoại lệ	3a. Email Service trả lỗi tạm thời: hệ thống thử lại theo cơ chế retry với độ trễ tăng dần. 4a. Bị bounce do email sai: ghi log, gắn cờ đơn hàng và thông báo cho bộ phận CSKH.
Dữ liệu đầu vào	Mã đơn hàng, thông tin người mua, danh sách vé, mã QR.
Dữ liệu đầu ra	Email xác nhận đã được gửi, trạng thái phát.
Quy tắc nghiệp vụ	- Email phải được gửi đi trong vòng 60 giây sau khi đơn hàng chuyển sang Đã thanh toán. - Mọi email phải tuân thủ định dạng thương hiệu và có liên kết hủy đăng ký marketing (nếu áp dụng).
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	99% email xác nhận đến hộp thư trong vòng 60 giây sau khi thanh toán thành công. - Vé điện tử PDF có thể mở được trên iOS, Android và máy tính để bàn.

5.7 UC-07 — Xử lý thanh toán thất bại / vé hết / hết thời gian giữ chỗ

Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Xử lý thanh toán thất bại / vé hết / hết thời gian giữ chỗ
Tác nhân chính	Người mua
Tác nhân phụ	Ticket Service, Cổng thanh toán
Mục tiêu	Đảm bảo trải nghiệm rõ ràng và an toàn dữ liệu khi xảy ra ngoại lệ trong hành trình mua vé.
Tiền điều kiện	Một trong các tình huống ngoại lệ đã xảy ra: thanh toán thất bại, vé hết, hoặc hết hạn giữ chỗ.
Hậu điều kiện	Người mua được thông báo cụ thể về tình huống và có hướng dẫn hành động tiếp theo.
Lưuồng chính	- Hệ thống nhận tín hiệu ngoại lệ (lỗi cổng thanh toán, hết hạn TTL, hoặc tồn vé về 0). - Hệ thống xác định loại ngoại lệ và thông điệp hiển thị tương ứng. - Ticket Service giải phóng các bản ghi giữ chỗ liên quan. - Hệ thống hiển thị màn hình ngoại lệ kèm hướng dẫn (thử lại, chọn lại, liên hệ CSKH). - Hệ thống ghi log đầy đủ để phục vụ đối soát và phân tích.

Luồng thay thế / Ngoại lệ	• 1a. Lỗi cổng thanh toán có thể thử lại: gợi ý người mua thử lại với phương thức khác trong thời gian còn lại. • 1b. Vé hết trong khi đang giữ chỗ: ưu tiên giữ vé cho người mua hiện tại theo thứ tự FIFO. • 1c. Hết TTL: trở về trang sự kiện và hiển thị hướng dẫn chọn lại.
Dữ liệu đầu vào	Mã đơn hàng, mã giữ chỗ, mã lỗi từ cổng thanh toán hoặc Ticket Service.
Dữ liệu đầu ra	Thông điệp lỗi cho người mua, log sự cố, đơn hàng được dọn dẹp.
Quy tắc nghiệp vụ	• Không trừ tiền của người mua khi đơn hàng không chuyển sang Đã thanh toán. • Mọi giao dịch bị treo phải được rà soát trong vòng 24 giờ.
Mức ưu tiên	P0
Tiêu chí nghiệm thu	• Người mua luôn nhìn thấy thông điệp ngoại lệ chính xác và không bị trừ tiền oan. • Vé giữ chỗ được giải phóng tự động và sẵn sàng cho người mua khác trong tối đa 60 giây.

6. Sequence diagram mẫu

Sơ đồ trình tự dưới đây minh họa luồng **thanh toán thành công** cho UC-05 và UC-06. Các đường nét liền biểu diễn yêu cầu, các đường nét đứt biểu diễn phản hồi.

User	Web/App	Event/Ticket Svc	Payment Gateway	Email Service
Chọn vé & xác nhận thanh toán				
	Tạo hold + đơn hàng			
	Hold ID, tổng tiền			
	Khởi tạo giao dịch (hold ID, số tiền)			
Yêu cầu xác thực 3-D Secure / OTP				
Hoàn tất xác thực				
	Webhook: thanh toán thành công			
	Chuyển vé sang trạng thái 'Đã bán' + sinh QR			
	Mã đơn hàng + danh sách vé			
	Yêu cầu gửi email xác nhận + PDF vé			
Email xác nhận + vé QR				
Hiển thị trang Cảm ơn / chi tiết đơn hàng				

Hình 1. Sequence diagram – Hành trình thanh toán & gửi xác nhận (UC-04 -> UC-06).

7. Yêu cầu phi chức năng

Hạng mục	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
Hiệu năng	Tải trang chi tiết, tìm kiếm, checkout phải mượt.	p95 <= 2.0 giây ở 4G.
Khả năng mở rộng	Đáp ứng đỉnh điểm khi mở bán sự kiện lớn.	>= 5.000 RPS, 50.000 phiên đồng thời.
Độ sẵn sàng	Dịch vụ cần luôn truy cập được.	Uptime >= 99.9% trong tháng.
Bảo mật	Tuân thủ PCI-DSS và Nghị định 13/2023/NĐ-CP.	Kiểm thử thâm nhập định kỳ 6 tháng/lần.
Tính riêng tư	Bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách mua vé.	Mã hóa dữ liệu cá nhân ở trạng thái lưu trữ.
Khả năng truy cập	Đáp ứng WCAG 2.1 mức AA.	Tương phản >= 4.5:1; điều hướng bàn phím đầy đủ.
Quan trắc	Theo dõi đầy đủ hành trình mua vé.	Log có trace ID liên kết end-to-end.
Khả năng phục hồi	Hệ thống xử lý lỗi và phục hồi an toàn.	RTO <= 30 phút, RPO <= 5 phút.

8. Tiêu chí nghiệm thu

Module 1 được nghiệm thu khi tất cả các tiêu chí dưới đây được xác nhận đạt:

- Toàn bộ use case từ UC-01 đến UC-07 đáp ứng tiêu chí nghiệm thu trong bảng tương ứng.
- Bài kiểm thử hiệu năng đạt chỉ tiêu trong điều kiện mở bán sự kiện lớn (50.000 phiên đồng thời).
- Bài kiểm thử bảo mật xác nhận tuân thủ PCI-DSS phạm vi merchant.
- Tỷ lệ giao dịch tính toán đối soát lệch <= 0.01% trong 30 ngày vận hành thử.
- Đội vận hành có sổ tay xử lý sự cố cho các tình huống ngoại lệ ở UC-07.
- Tài liệu hướng dẫn người dùng cuối được phát hành song ngữ Việt – Anh.

9. Phụ lục thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
BRD	Business Requirements Document – Tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ.
Use Case	Một kịch bản tương tác giữa tác nhân và hệ thống nhằm đạt một mục tiêu nghiệp vụ.
Hold / Giữ chỗ	Trạng thái tạm khóa vé trong khi khách thanh toán, có thời hạn (TTL).
TTL	Time To Live – Thời gian sống của bản ghi giữ chỗ, ở đây là 10 phút.
Webhook	Cơ chế gọi ngược do cổng thanh toán chủ động gửi đến hệ thống khi có sự kiện.
3-D Secure	Cơ chế xác thực bổ sung của các tổ chức phát hành thẻ quốc tế.
QR Code	Mã ma trận hai chiều dùng để soát vé tại cửa kiểm soát.

Thuật ngữ	Định nghĩa
RTO / RPO	Recovery Time/Point Objective – chỉ tiêu khôi phục hệ thống và dữ liệu.
MoSCoW	Khung phân loại ưu tiên: Must / Should / Could / Won't have.
FIFO	First-In First-Out – nguyên tắc xử lý theo thứ tự đến trước.